

## Skákající míček

Z časů mezi dopady spočítáme výšky  
odskoků, koeficient restituace a ztrátu  
energie

1. a 2. ročník

týdny 13–14 · cca 3 hodiny samostatné práce doma během 1–2 týdnů + 20 min online prezentace

Žák nahraje zvuk dopadů skákajícího míčku akustickými stopkami v aplikaci phyphox, z doby letu mezi dopady spočítá výšky odskoků  $h = \frac{gt^2}{8}$  a ukáže, že tvoří geometrickou posloupnost. Linearizací pomocí logaritmu určí koeficient restituace a ztrátu energie při odrazu, porovná míčky a povrchy a předpoví další odskoky i celkovou dobu skákání.

**Forma:** individuálně doma (míček, tvrdá podlaha, metr, mobil); volitelně online spolupráce: třída si ve sdílené tabulce rozdělí kombinace míček × povrch (pingpongový, tenisový, gumový míček; dlažba, parkety, koberec), každý změří tu svou u sebe doma a zapíše do tabulky  $e$  a ztrátu energie, na online hodině nebo ve videohovoru se sestaví a okomentuje žebříček skákavosti

**Zařazení:** týdny 13–14, po hodinách 12\_H25, 12\_H28

**Časová dotace:** cca 3 hodiny samostatné práce doma během 1–2 týdnů + 20 min online prezentace

**Navazuje na hodiny:** 1.+2. H9 Tabulky a grafy z měření (týden 5); 1.+2. H15 Zrychlený pohyb, volný pád (týden 8); 1.+2. H19 Práce, výkon, energie (týden 10); 1.+2. H24 Exponenciála a logaritmus (týden 12); 1.+2. H25 Posloupnosti (týden 13); 1.+2. H28 Od problému k simulaci (týden 14)

### Výstupy ŠVP, které lze doložit

**FYZ-03** Užívám základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně

zrychlených/zpomalených. – *doba letu mezi dopady jako dvojnásobek doby volného pádu, odvození  $h = \frac{gt^2}{8}$  a kontrola prvního odskoku z výšky puštění  $H$*

**FYZ-06b** Využívám zákon zachování mechanické energie a souvislost práce se změnou energie při řešení problémů a úloh. – *ztráta mechanické energie při odrazu ( $1 - e^2$ ), poměr energií před odrazem a po něm a vysvětlení, kam se energie ztrácí*

**MAT-23b** Formuluji a zdůvodňuji vlastnosti posloupností. – *výšky odskoků jako geometrická posloupnost s kvocienem  $q = e^2$ , vzorec pro  $n$ -tý člen a součet (celková doba skákání)*

**MAT-25a** Aplikuji vztahy mezi hodnotami exponenciálních a logaritmických funkcí a vztahy mezi těmito funkcemi. – *linearizace  $\ln h_n = \ln h_0 + n \ln q$  a určení kvocientu ze směrnice přímky pomocí pravidel pro logaritmy*

**MAT-27** Řeším aplikační úlohy s využitím poznatků o funkcích a posloupnostech. – *aplikační úloha: předpověď výšky  $n$ -tého odskoku, počtu odskoků do 1 cm a celkové doby skákání*

**INF-03b** Používám systémový přístup k řešení problémů a pro řešení problému sestavím model nebo simulaci. – *simulace odskoků po krocích v tabulce ( $h_{n+1} = q \cdot h_n$ ), porovnání s měřením a zpracování dat programem*

**INF-01a** Interpretuji získané výsledky a závěry, vyslovuji předpovědi na základě dat a uvažuji při tom omezení použitých modelů. – *interpretace výsledků a omezení modelu: stálé  $e$ , odpor vzduchu u lehkého míčku, poslední rychlé dopady, které stopky nezachytí*

### Pomůcky

- chytrý telefon s aplikací phyphox (zdarma): Akustické stopky (záložka Více), pro kontrolu (Ne)pružná srážka
- 2–3 různé míčky: pingpongový, tenisový, gumový skákací
- svinovací nebo skládací metr, lepicí páska nebo papírek na značku
- tvrdá podlaha (dlažba, parkety), pro porovnání koberec
- počítač s Pythonem 3 (numpy, matplotlib) nebo tabulkový procesor

### Bezpečnost

- Neměř na schodech, u skleněných dveří ani u křehkých věcí; míček může odskočit do strany.
- Nepoužívej těžké míče (medicinbal, bowlingová koule) – poškodí podlahu i mobil.
- Mobil polož na podlahu stranou od místa dopadu, aby ho míček netrefil.

## Průběh projektu

### Fyzika 1. Měření dopadů · 45 min

- Na zeď nalepit značku ve výšce  $H = 1,00$  m (spodní okraj míčku) a výšku ověřit metrem.
- phyphox → Akustické stopky → záložka Více; Práh měření nastavit těsně nad hluk místnosti (vyzkoušet tlesknutím), Minimální zpoždění 0,05 s.
- Spustit záznam, míček pustit z klidu (nehodit) a nechat skákat, dokud dopady nesplynou; záznam zastavit.
- Exportovat data (sada All, sloupec Event time (s)) nebo časy opsat; do sablonu\_dat.csv zapsat sérii, výšku  $H$ , číslo dopadu a čas.
- Aspoň 2 míčky nebo 2 povrchy, každý 3×; vybrat záznam bez falešných dopadů. Experiment (Ne)pružná srážka rovnou ukáže výšky prvních odskoků pro kontrolu.

**Výstup:** soubor moje\_data.csv s časy dopadů pro 2–3 série, fotka uspořádání

### Matematika 2. Matematický model · 45 min

- Mezi dvěma dopady letí míček polovinu doby nahoru a polovinu dolů:  $h = \frac{1}{2}g\left(\frac{t}{2}\right)^2 = \frac{gt^2}{8}$ .
- Doby letu  $t_n$  jako rozdíly časů dopadů, výšky  $h_n$  a poměry  $\frac{t_{n+1}}{t_n}$ , jejichž průměr je koeficient restituace  $e$ .
- Výšky tvoří geometrickou posloupnost s kvocientem  $q = \frac{h_{n+1}}{h_n} = e^2$ ; ztráta energie při odrazu je  $1 - q$ .
- Linearizace:  $\ln h_n = \ln h_0 + n \ln q$  je přímka v proměnné  $n$ ; ze směrnice  $k$  je  $q = \exp(k)$ .
- Předpovědi: výška 15. odskoku  $h_{15} = h_1 q^{14}$ , počet odskoků do 1 cm z nerovnice  $h_1 q^{n-1} < 0,01$  m a celková doba skákání jako součet geometrické řady  $\frac{t_1}{1-e}$ .

**Výstup:** tabulka  $t_n$ ,  $h_n$ , poměrů, výsledné  $e$  a  $q$ , výpočty předpovědi

### Informatika 3. Zpracování v IT · 45 min

- python3 zpracovani.py moje\_data.csv graf.png – porovnat výpis s ručními výpočty.
- Simulace po krocích v tabulce:  $h_1$  z měření, další řádky  $h_{n+1} = q \cdot h_n$ ; bodový graf měřených a simulovaných výšek.
- V grafu  $\ln h$  proti  $n$  posoudit, zda body leží na přímce, kde se odchylují a proč (první odraz, poslední dopady).
- Experiment s programem: vyřadit první dopad nebo změnit tíhové zrychlení a sledovat, jak se změní  $e$ .

**Výstup:** graf.png (výšky, linearizace, energie), výpis programu nebo tabulka se simulací

### Společně 4. Vyhodnocení a prezentace · 20 min

- Porovnat míčky a povrchy: který skáče nejlépe, kde se ztrácí nejvíc energie a proč (deformace, zvuk, zahřátí, odpor vzduchu).
- Zhodnotit model: proč u pingpongového míčku extrapolace k  $n = 0$  nedá výšku  $H$  a první odraz vychází horší?
- Online varianta: zapsat  $e$  a ztrátu energie do sdílené tabulky třídy a porovnat se spolužáky.

**Výstup:** závěr protokolu a 3–4 snímky pro online prezentaci ve videohovoru

## Vzorce a model

$t_n = T_{n+1} - T_n$  doba letu mezi  $n$ -tým a  $(n+1)$ -ním dopadem ( $T_n$  = čas dopadu ze stopek)

$$h_n = \frac{1}{2}g\left(\frac{t_n}{2}\right)^2 = \frac{gt_n^2}{8}$$

výška odskoku z doby letu (nahoru i dolů trvá let stejně dlouho)

$$e = \frac{v_{\text{po}}}{v_{\text{před}}} = \frac{t_{n+1}}{t_n}$$

koeficient restituace (rychlost po odrazu ku rychlosti před ním)

$$q = \frac{h_{n+1}}{h_n} = e^2, \quad h_n = h_0 \cdot q^n$$

výšky tvoří geometrickou posloupnost

$\ln h_n = \ln h_0 + n \ln q$  linearizace: přímka se směrnici  $k = \ln q$ , tedy  $q = \exp(k)$

$$\frac{E_{n+1}}{E_n} = \frac{h_{n+1}}{h_n} = e^2$$

podíl mechanické energie, který zůstane po odrazu (ztráta  $1 - e^2$ )

$$t_1 = 2e \sqrt{\frac{2H}{g}} \text{ první doba letu po puštění z výšky } H \text{ (kontrola modelu)}$$

$$s_n = t_1 \frac{1 - e^n}{1 - e} \rightarrow \frac{t_1}{1 - e}$$

doba skákání jako součet geometrické posloupnosti (pro velké  $n$  je  $e^n \rightarrow 0$ )

## Zpracování v IT

Ve složce projektu je **sablona\_dat.csv** (prázdná tabulka), **vzorova\_data.csv** (ukázková data) a program **zpracovani.py**: python3 zpracovani.py moje\_data.csv graf.png (potřebuje Python 3 s knihovnami numpy a matplotlib; jde spustit i v online prostředí, např. Google Colab).

### Bez Pythonu – v tabulkovém procesoru:

- Import CSV: v českém Excelu Data → Z textu/CSV a desetinný oddělovač tečka; jedna série = jeden blok řádků.
- Sloupec A číslo dopadu, B čas dopadu; C doba letu = B3-B2, D výška v metrech = 9,81\*C2^2/8, E poměr = C3/C2 (koeficient  $e$ ), F zachovaná energie = E2^2.
- Průměr  $e$ : =PRŮMĚR(E2:E10). Linearizace: sloupec G = LN(D2), směrnice = SMĚRNICE(G2:G11;A2:A11) (anglicky SLOPE) a  $q$  = EXP(směrnice).
- Simulace: H2 = D2, H3 = H2\*\$J\$1 (v J1 je  $q$ , absolutní odkaz) a vytáhnout dolů; bodový graf měřených a simulovaných výšek proti  $n$ .
- Graf  $\ln h$  proti  $n$ : bodový graf, spojnice trendu lineární se zobrazenou rovnicí – směrnice je  $\ln q$ .

## Výsledky ze vzorových dat

Skákající míček – zpracování souboru vzorova\_data.csv

Série „pingpong“ – puštěno z výšky  $H = 1,00$  m, zaznamenáno 12 dopadů

| n  | doba letu (s) | výška h (cm) | zachovaná energie |
|----|---------------|--------------|-------------------|
| 1  | 0,731         | 65,5         |                   |
| 2  | 0,612         | 45,9         | 70,1 %            |
| 3  | 0,520         | 33,2         | 72,2 %            |
| 4  | 0,455         | 25,4         | 76,6 %            |
| 5  | 0,401         | 19,7         | 77,7 %            |
| 6  | 0,356         | 15,5         | 78,8 %            |
| 7  | 0,319         | 12,5         | 80,3 %            |
| 8  | 0,281         | 9,7          | 77,6 %            |
| 9  | 0,254         | 7,9          | 81,7 %            |
| 10 | 0,230         | 6,5          | 82,0 %            |
| 11 | 0,207         | 5,3          | 81,0 %            |

Koeficient restituce z poměrů dob letu:  $e = 0,882$

Regrese  $\ln h = k \cdot n + c$ :  $k = -0,2466$ ,  $c = -0,3197$

Kvociant výšek  $q = e^k = 0,781 \rightarrow e = \text{odmocnina z } q = 0,884$

Při každém odrazu se ztratí 21,9 % mechanické energie.

Model pro  $n = 0$  dává výšku 72,6 cm, změřeno  $H = 100,0$  cm (relativní odchylka -27,4 %).

Kontrola 1. odrazu z výšky  $H$ :  $e = t_1 / (2 \cdot \text{odmocnina}(2H/g)) = 0,809$

Od 1. do posledního dopadu: změřeno 4,37 s, součet 11 členů geometrické posloupnosti 4,68 s.

Předpověď: od 1. dopadu by míček skákal celkem 6,3 s (součet nekonečné geometrické řady  $t_1 / (1 - e)$ ).

Výška klesne pod 1 cm přibližně po 18. odskoku.

Série „tenisak“ – puštěno z výšky  $H = 1,00$  m, zaznamenáno 8 dopadů

| n | doba letu (s) | výška h (cm) | zachovaná energie |
|---|---------------|--------------|-------------------|
| 1 | 0,674         | 55,7         |                   |
| 2 | 0,514         | 32,4         | 58,2 %            |
| 3 | 0,391         | 18,7         | 57,9 %            |
| 4 | 0,301         | 11,1         | 59,3 %            |
| 5 | 0,230         | 6,5          | 58,4 %            |
| 6 | 0,174         | 3,7          | 57,2 %            |
| 7 | 0,131         | 2,1          | 56,7 %            |

Koeficient restituce z poměrů dob letu:  $e = 0,761$

Regrese  $\ln h = k \cdot n + c$ :  $k = -0,5436$ ,  $c = -0,0359$

Kvociant výšek  $q = e^k = 0,581 \rightarrow e = \text{odmocnina z } q = 0,762$

Při každém odrazu se ztratí 41,9 % mechanické energie.

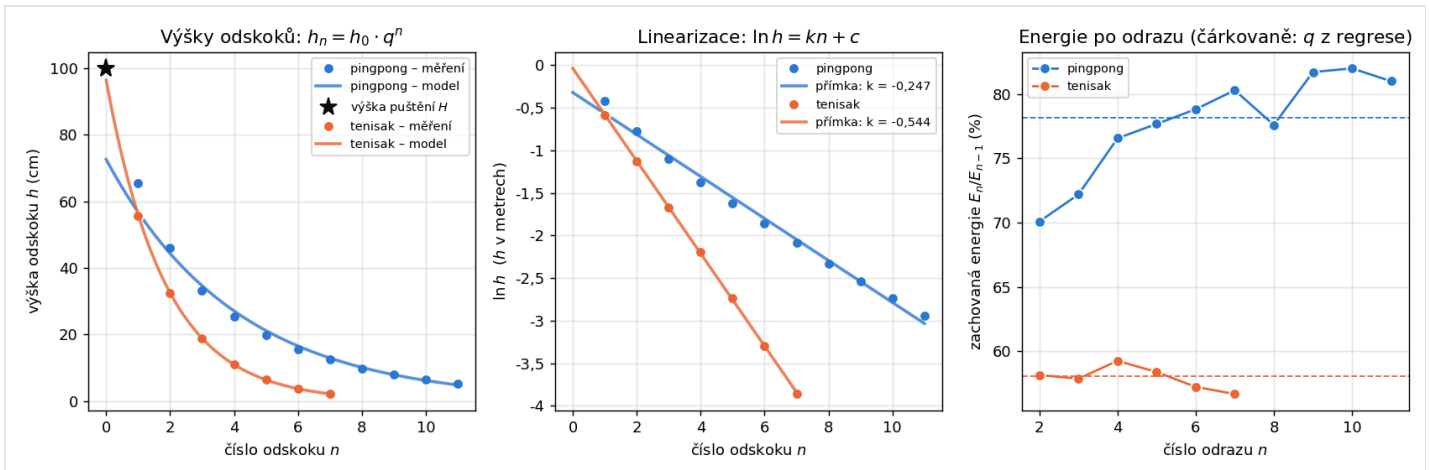
Model pro  $n = 0$  dává výšku 96,5 cm, změřeno  $H = 100,0$  cm (relativní odchylka -3,5 %).

Kontrola 1. odrazu z výšky  $H$ :  $e = t_1 / (2 \cdot \text{odmocnina}(2H/g)) = 0,746$

Od 1. do posledního dopadu: změřeno 2,42 s, součet 7 členů geometrické posloupnosti 2,41 s.

Předpověď: od 1. dopadu by míček skákal celkem 2,8 s (součet nekonečné geometrické řady  $t_1 / (1 - e)$ ). Výška klesne pod 1 cm přibližně po 9. odskoku.

Graf je uložen v souboru graf.png.



## Do portfolia

- protokol: postup, tabulka časů a výpočtů, odvození  $h = \frac{gt^2}{8}$ , výsledné  $e$  a  $q$ , předpovědi a závěr
- soubor moje\_data.csv a graf.png (nebo tabulkový soubor se simulací a grafy)
- fotka nebo náčrt uspořádání měření
- porovnání míčků či povrchů (u online varianty i se třídními daty)

## Hodnocení

| Kritérium                       | Výborně                                                                                                                  | Dobře                                                       | Základ                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Měření</b>                   | 2 a více sérií $\times$ 3 opakování, správně nastavené stopky, změřená výška $H$ , vyřazené falešné dopady               | 2 série s aspoň 6 dopady, výška puštění změřena             | 1 série s aspoň 5 dopady            |
| <b>Fyzikální model</b>          | odvodí $h = \frac{gt^2}{8}$ i $e = \frac{t_{n+1}}{t_n}$ , vysvětlí ztrátu energie i roli odporu vzduchu                  | správně použije vztahy pro výšku a koeficient restituce     | s pomocí spočítá výšky ze vzorce    |
| <b>Posloupnost a logaritmus</b> | zdůvodní geometrickou posloupnost, linearizuje logaritmem, určí $q$ ze směrnice a předpoví další odskoky i celkovou dobu | určí $q$ z poměrů výšek a předpoví výšku dalšího odskoku    | spočítá poměry sousedních výšek     |
| <b>Zpracování v IT</b>          | vlastní simulace v tabulce nebo úprava programu, grafy s popsány osami, porovnání modelu s měřeními                      | program nebo tabulka správně zpracují data, graf je čitelný | spustí program na svých datech      |
| <b>Vyhodnocení</b>              | porovná míčky či povrchy a kriticky posoudí meze modelu (první odraz, odpor vzduchu, citlivost stopek)                   | porovná míčky a uvede aspoň jednu příčinu odchylek          | uvede výsledné $e$ a ztrátu energie |

## Diferenciace

**Primárně:** 2. ročník: celý postup včetně linearizace logaritmem ( $\ln h$  proti  $n$ ), součtu geometrické posloupnosti a diskuse odporu vzduchu; vlastní simulace po krocích v tabulce.

**Druhý ročník / rozšíření:** 1. ročník: výšky z doby letu, poměry sousedních výšek a koeficient  $e$ , graf  $h$  proti  $n$ ; logaritmus a součet řady vynechá a hotový výpis programu jen vyloží. Rozšíření: závislost  $e$  na rychlosti dopadu nebo na teplotě míčku.

## Typické chyby a tipy

- Míček je hosen nebo roztočen, případně puštěn z jiné výšky – pouštět z klidu se spodním okrajem na značce.
- Práh stopky je příliš nízký (zachytí kroky a mluvení) nebo vysoko (vynechá slabé dopady); falešný či chybějící dopad prozradí poměr dob letu, který vybočí.
- Doba letu je rozdíl sousedních časů dopadů, ne čas od začátku záznamu; poměr výšek je  $e^2$ , ne  $e$ .
- Záměna koeficientu restituce  $e$  s Eulerovým číslem – proto zápis  $q = \exp(k)$ .
- U pingpongového míčku vyjde první odraz horší a extrapolace k  $n = 0$  nedá  $H$  (ve vzorových datech o čtvrtinu méně) – to není chyba měření, ale odpor vzduchu u lehkého míčku; dobré téma k mezím modelu.

## Rozšíření

---

- Závislost  $e$  na rychlosti dopadu: z jedné série vynést  $e_n$  proti rychlosti dopadu  $v_n = \frac{gt_n}{2}$ .
- Teplota míčku: tenisák po 30 min v lednici × po ohřátí v teplé (ne vařící) vodě – mění se  $e$ ?
- Simulace pádu s odporem vzduchu v Pythonu po malých časových krocích a porovnání s měřením pingpongového míčku.

## Zdroje

---

- **phyphox – Inelastic Collision** – popis experimentu (Ne)pružná srážka: dopady podle zvuku, výška  $\frac{1}{8}gt^2$  a zachovaná energie (anglicky)  
[https://phyphox.org/wiki/index.php/Experiment:\\_Inelastic\\_Collision](https://phyphox.org/wiki/index.php/Experiment:_Inelastic_Collision)
- **phyphox – Acoustic Stopwatch** – akustické stopky: nastavení prahu a minimálního zpoždění, měření více událostí (anglicky)  
[https://phyphox.org/wiki/index.php/Experiment:\\_Acoustic\\_Stopwatch](https://phyphox.org/wiki/index.php/Experiment:_Acoustic_Stopwatch)
- **Realisticky.cz – Vzorce pro geometrickou posloupnost** –  $n$ -tý člen a součet geometrické posloupnosti s řešenými příklady (M. Krynický)  
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A008%20Posloupnosti/02%20Aritmetick%C3%A1%20a%20geometrick%C3%A1%20posloupnost/08%20Vzorce%20pro%20geometrickou%20posloupnost.pdf>
- **Realisticky.cz – Zákon zachování mechanické energie I** – přeměny polohové a pohybové energie při volném pádu, řešené příklady  
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A001%20Mechanika/05%20Mechanick%C3%A1%20pr%C3%A1ce%20a%20mechanick%C3%A1%20energie/07%20Z%C3%A1kon%20zachov%C3%A1n%C3%AD%20energie%20I.pdf>